

MapPublisher 再構成・地図データ公開移行 実装計画

版: 1.0 / 作成日: 2026-08-18

対象リポジトリ: **MapPublisher** / **MapEditor** / **minoh-hiking**

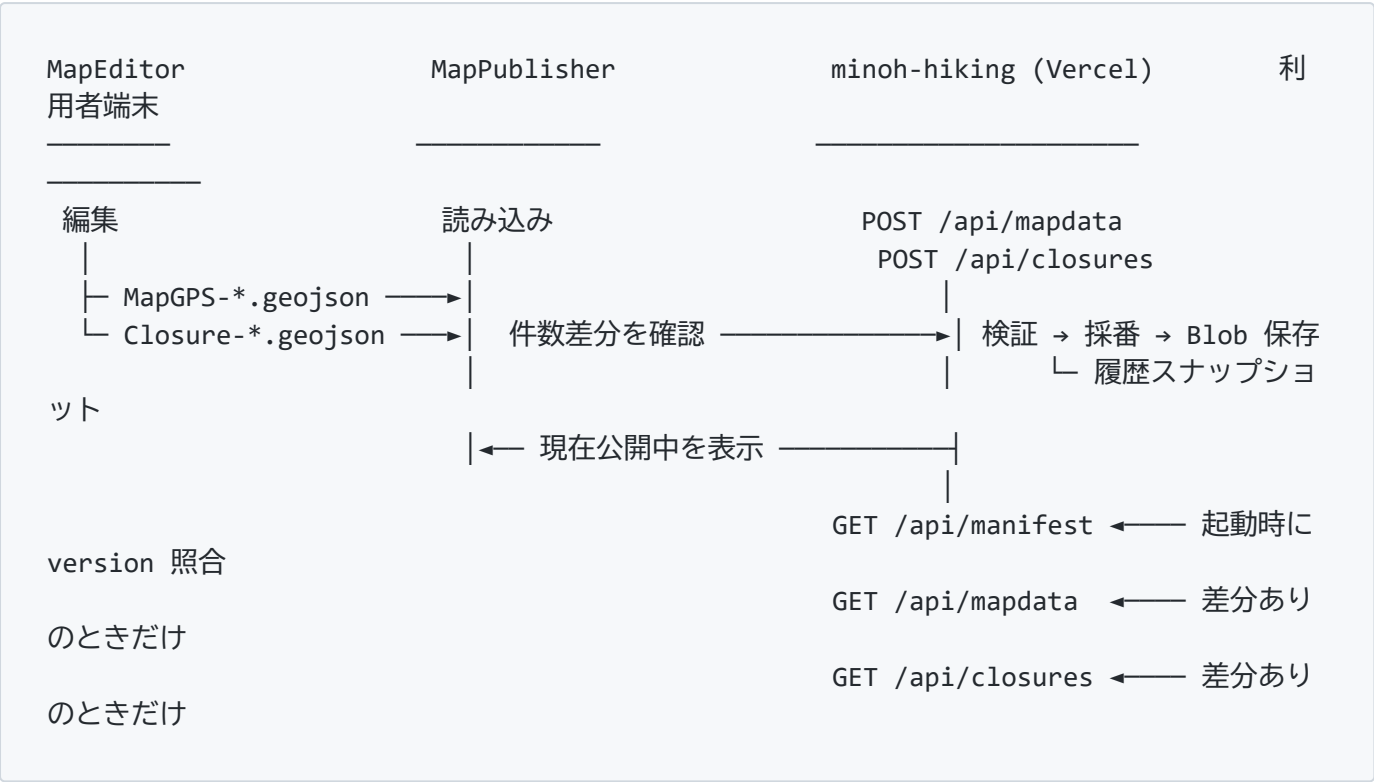
0. 決定事項

#	項目	決定
1	公開対象	通行止め・通行困難地点に加え、ポイント・ルート・スポットも公開する
2	データセット数	2つ。mapdata（緊急ポイント＋ルート＋スポット） / closures（通行止め・通行困難）
3	version 採番	サーバー側で自動採番。mapdata は yyyy.n、closures は yyyy-mm.n
4	n の桁	1桁（ゼロ埋めしない）
5	公開トークン	MAP_PUBLISH_TOKEN に統一（2データセット共通）
6	更新判定	起動時に version を読み、更新版があり、かつ通信可能なときだけデータを取得する
7	オフライン表示	前回取得した geojson を保持して表示する。真の初回オフライン起動は表示なしで可（地理院タイルも無いため）
8	更新順	本体の取得・保存が成功してから version を保存する
9	履歴スナップショット	前回分のみ保持する（1世代・上書き）
10	誤公開の件数下限チェック	実装しない。機能仕様書 §5「実装しないこと」の方針を維持する

役割分担（確定）

リポジトリ	役割
MapEditor	地点・ルート・スポットの編集、通行止め地点の登録。geojson ファイルを出力する
MapPublisher	geojson ファイルを読み込み、公開する。編集機能は持たない
minoh-hiking	公開API の配信元、および利用者向け表示アプリ

1. 全体像



2. 公開データの定義

2.1 mapdata（統合）

現行の `minoh-hiking-routes-spots.geojson` と `minoh-emergency-points.geojson` を1本に統合する。

type	件数	扱い
ポイントGPS	167	公開する（緊急ポイントとして表示）
route	292	公開する
spot	209	公開する
point	167	公開しない（除去）
area	0～	公開しない（除去）
公開対象計	668	

`point` を除去して安全な根拠（検証済み）：

- route が端点として参照する ID 214件の提供元は `ポイントGPS` 166件 / 未解決48件で、`point` 由来はゼロ
- `point` は minoh-hiking の `buildHikingLayer` が `type === 'spot'` で絞るため一度も描画されていない

`emergency-points` を統合して安全な根拠（検証済み）：

- `emergency-points` 167件は `routes-spots` 内の `ポイントGPS` 167件と **ID集合・座標とも完全一致**（差分ゼロ）

2.2 公開スキーマ（利用者の表示に必要なものだけを出す）

正本は `minoh-hiking docs/publish-api-202608.md §3`。以下は計画立案時の要約であり、相違がある場合は仕様書が優先する。

公開データは表示専用であり、編集用の識別子は不要である（§9.2）。MapPublisher が公開時に以下へ整形する。

type	出力するプロパティ	出力しないもの	理由
<code>ポイントGPS</code>	<code>type</code> / <code>id</code> / <code>name</code> / <code>description</code> （非nullのみ）	<code>pointId</code>	全167件で <code>id</code> と同値
<code>spot</code>	<code>type</code> / <code>name</code>	<code>id</code> / <code>source</code> / <code>description</code>	<code>id</code> はどこからも参照されていない。 <code>source</code> は全209件が <code>image_transformed</code> 、 <code>description</code> は全209件が <code>スポット（GPS変換済）</code> の定数
<code>route</code>	<code>type</code> / <code>id</code> / <code>startPointGPS</code> / <code>endPointGPS</code>	<code>startPoint</code> / <code>endPoint</code>	端点座標が入っており ID 参照は不要。区間の識別は <code>id</code> （ <code>route_H-04_to_H-11</code> ）で足りる

- `ポイントGPS` の `id`（`B-01` 等）は**現地の標識と対応する利用者向けの識別子**のため残す
- `description` が非nullなのは `ポイントGPS` の12件のみ

2.3 配信サイズ

	minified	削減
現状（ <code>routes-spots</code> 835件 + <code>emergency</code> 167件の2ファイル）	319,764 B	—
統合・ <code>point</code> 除去（668件・全プロパティ）	248,519 B	-22.3%
+ <code>spot</code> の <code>id</code> / <code>source</code> / <code>description</code> 除去	223,199 B	-30.2%
+ <code>pointId</code> / null <code>description</code> 除去	220,360 B	-31.1%
+ <code>route</code> の <code>startPoint</code> / <code>endPoint</code> 除去（公開スキーマ）	208,478 B	-34.8%

加えて `public/data/*.geojson`（実ファイル 704KB）がアプリシェルから外れるため、**初回起動時のダウンロード量が減る**。

2.4 検証で判明した実データの状態

項目	実測値	対応
座標範囲	経度 135.45278～135.50664 / 緯度 34.83143～34.88649	現行API の <code>LON_RANGE[135.2,135.8]</code> / <code>LAT_RANGE[34.6,35.1]</code> に収まる。 流用可

項目	実測値	対応
ID 欠落	0件	問題なし
ID 重複	spot07_WC が2件	公開スキーマで spot の id を出力しないため解消 (§9.3)
spot 名の重複	12種・17件（トイレ×5、WC×4 ほか）	名称の重複は許容する。識別は座標で行う

2.5 closures

現行どおり。Point のみ、kind は closed / difficult。

3. version 採番仕様

3.1 形式

データセット	形式	例
mapdata	yyyy.n	2026.1
closures	yyyy-mm.n	2026-08.1

- n は1桁を前提とし、ゼロ埋めしない
- 期間（mapdata は年、closures は年月）が変われば n は 1 に戻る

3.2 採番規則

1. 現在公開中の version を manifest から読み、yyyy / yyyy-mm と n に分解する
2. サーバ時計を JST (Asia/Tokyo) に変換して現在の期間を求める
 - Vercel Functions は UTC で動作する。UTC のまま判定すると、9月1日 08:00 JST の公開が 8月扱いになるため必ず変換すること
3. 期間が変わっていれば n = 1、同じなら n = 現在値 + 1
4. 公開中の期間がサーバ時計より未来の場合（時計ずれ）は、期間を戻さず n だけ加算する
5. version がパースできない場合（旧・手入力形式）は、現在の期間で n = 1 から開始する

3.3 比較は等値のみ

n をゼロ埋めしないため、文字列の大小比較は 2026.10 < 2026.9 と逆転する。

- 更新判定は !==（等値比較）のみで行い、大小比較を実装しない
- n が 10 に達した場合は2桁で継続する。動作に影響はなく、履歴ファイル名の並び順のみが崩れる

4. 公開API 仕様（契約バージョン 2.0）

正本は minoh-hiking [docs/publish-api-202608.md](#)。以下は計画立案時の要約であり、相違がある場合は仕様書が優先する。検証ルール・エラー文言は本書に書き写さないこと。

4.1 エンドポイント

メソッド	パス	認証	用途
GET	/api/manifest	不要	全データセットの version・件数を返す（数百バイト）
GET	/api/mapdata	不要	統合geojson を返す
POST	/api/mapdata	要	公開（全置換）
GET	/api/closures	不要	既存どおり
POST	/api/closures	要	公開（全置換）。 version はサーバー採番に変更

[GET /api/manifest](#) の応答:

```
{
  "mapdata": { "version": "2026.1",    "updatedAt": "...", "count": 668 },
  "closures": { "version": "2026-08.1", "updatedAt": "...", "count": 12  }
}
```

4.2 Blob 構成

manifest.json	← 採番の基準・GET /api/manifest の実体
mapdata/minoh-hiking-mapdata.geojson	← 現行
mapdata/previous.geojson	← 前回分（1世代のみ・毎回上書き）
closures/minoh-hiking-closure.geojson	← 現行（既存パスを維持）
closures/previous.geojson	← 前回分（1世代のみ・毎回上書き）

履歴は**前回分1世代のみ**とする（決定事項 #9）。現行の [closures/history/](#) は世代を無制限に増やすため、Phase 5 で削除する。

4.3 POST の書き込み順（重要）

1. [manifest.json](#) を読み、採番する
2. 検証する
3. 現行の本体を [previous](#) へ退避する
4. 本体 blob を put する
5. [manifest.json](#) を put する

6.200 を返す

手順5で失敗した場合は **500** を返す。manifest が進んでいないため、再実行すると同じ **version** が再採番される（冪等）。運用者は「もう一度公開」で復旧できる。

手順3の実装:

```
// @vercel/blob@2.6.1 の copy() を使う。本体をダウンロードせずに退避できる
await copy(BLOB_PATH, PREVIOUS_PATH, {
  access: 'public',
  contentType: 'application/geo+json', // copy は metadata を引き継がないため再指定が必要
  addRandomSuffix: false,
  allowOverwrite: true
});
```

- 初回公開時は本体が存在せず `BlobNotFoundError` になる。握りつぶして続行する
- 退避に失敗しても**公開は成立させる**（警告ログのみ）。公開を止めるほうが運用上の害が大きい
- 手順3が成功して手順4が失敗した場合、`previous` は現行と同一内容になるだけで害はない

4.4 検証ルール

共通（既存 `validateClosureGeoJSON` から流用）:

- `FeatureCollection` 形式であること
- 座標が箕面エリアの範囲内であること（`LineString` は全頂点を検査する）
- `id` が一意であること — 既存実装は `if (id !== null)` で未設定をスキップするため、`id` を持たない `spot` (§2.2) は**検証コードを変更せずにそのまま通る**

mapdata 固有:

- `properties.type` が `ポイントGPS` / `route` / `spot` のいずれかであること（それ以外は 400）
- `Point` と `LineString` の両方を受け付けること

現行の `validateClosureGeoJSON` は `if (f.geometry.type !== 'Point') return エラー` で `LineString` を必ず弾く（`api/closures.js:161`）。

さらに `const [lon, lat] = f.geometry.coordinates`（同:164）は `LineString` だと `lon` が配列になり 400 になる。

mapdata 用に別の検証関数を用意すること。 `closures` 側の関数は変更しない。

`closures` 固有: 現行どおり（`Point` のみ）。

4.5 トークン

- 環境変数を `MAP_PUBLISH_TOKEN` に統一する
- ヘッダ名 `x-publish-token` は変更しない

- 検証・CORS・採番・Blob 操作は `api/_lib/` に切り出し、2エンドポイントで共有する

5. minoh-hiking アプリ側

5.1 起動フロー

1. localStorage から保存済み version を読む
2. Cache API から geojson を読んで即描画 ← オフラインでもここまでで表示される
3. GET /api/manifest (cache: 'no-store')
 - └ 失敗（オフライン等） → 終了
 - └ version が一致 → 終了（本体を取りに行かない）
 - └ version が相違
 - 4. GET 本体
 - 5. Cache API に保存
 - 6. 再描画
 - 7. localStorage の version を更新 ← ★必ず最後

手順7を先に行ってはならない。本体の取得や保存に失敗したあとに version だけが進むと、以後その端末は永久に更新されなくなる。

5.2 キャッシュの責務をアプリ側へ一本化

現行の Service Worker は `/api/closures` を network-first で処理している（`handleClosureRequest`）。version ゲート方式とは噛み合わないため、SW は `/api/*` を素通しにし、キャッシュ制御はアプリ側に集約する。SW はアプリシェルと地理院タイルのみを担当する。

5.3 修正一覧

ファイル	修正内容
<code>public/config.js</code>	<code>EMERGENCY_URL</code> / <code>HIKING_ROUTES_URL</code> を廃止し、API URL と manifest URL を追加
<code>public/app.js</code>	起動フローを §5.1 に変更
<code>public/map.js</code>	<code>buildEmergencyLayer</code> に <code>type === 'ポイントGPS'</code> の filter を追加 (§9.1)
<code>public/map.js</code>	<code>withRouteEndpoints</code> を <code>startPointGPS</code> / <code>endPointGPS</code> 参照に変更 (§9.2)
<code>public/map.js</code>	<code>buildEndpointIndex</code> を削除（不要になる） (§9.2)
<code>public/map.js</code>	<code>buildHikingLayer</code> の spot ポップアップを name のみ に変更 (§9.2)
<code>public/map.js</code>	<code>getFeatureCounts</code> を統合データ前提の集計に変更
<code>public/map.js</code>	<code>loadEmergencyPointsLayer</code> 内の <code>rebuildHikingLayer()</code> （読み込み順の race 対策）が不要になるため削除
<code>public/service-worker.js</code>	<code>/api/*</code> の横取りを削除。 <code>data/*.geojson</code> を <code>SHELL_LOCAL_PATHS</code> から除外。 activate の掃除除外リストとキャッシュ名を更新 (§5.4)

ファイル	修正内容
<code>public/data/*.geojson</code>	削除（Phase 5。1リリース遅らせる）

5.4 実装時に決めておく値

計画時点で未決だった具体値をここで確定する。

項目	決定
Cache API のキャッシュ名	<code>mapdata-cache</code> / <code>closures-cache</code> （既存名を流用）
localStorage キー	<code>minoh-hiking.mapdata-version</code> / <code>minoh-hiking.closures-version</code> （既存の <code>minoh-hiking.*</code> 命名に合わせる）
<code>SHELL_CACHE</code> の名前	必ず更新する （ <code>app-shell-yyyy-mm-dd.n</code> ）。\$5.3 で <code>SHELL_LOCAL_PATHS</code> から <code>data/*.geojson</code> を外すため
<code>getFeatureCounts</code> の集計	ポイント = <code>type === 'ポイントGPS'</code> / ルート = <code>type === 'route'</code> / スポット = <code>type === 'spot'</code> を数える

★ Service Worker がアプリ管理のキャッシュを消す

`service-worker.js` の `activate` は、許可リストに無いキャッシュをすべて削除する。

```
keys.filter((k) => k !== SHELL_CACHE && k !== CLOSURE_CACHE &&
!k.startsWith(TILE_CACHE_PREFIX))
  .map((k) => caches.delete(k))
```

キャッシュ制御をアプリ側へ移す（\$5.2）と、`mapdata-cache` はアプリが作り SW は関与しないキャッシュになる。

このリストに追加し忘れると、SW が更新されるたびに削除される。

その場合、オフライン起動時に前回の geojson が読めず地図が出ない（決定事項 #7「前回取得した geojson を保持して表示する」が成立しなくなる）。しかもオンラインでは正常に見えるため、気づきにくい。

対応: 除外条件に `mapdata-cache` を加える。`CLOSURE_CACHE` は名前を流用するためそのまま残す。

6. MapPublisher 再構成

6.1 画面構成

1画面・2セクション。編集機能は持たない。

地図データ

ファイル読み込み [消去]
ポイント 167 / ルート 292 / スポット 209
現在公開中: 2026.1 (668件) [ひ]
[公開]

通行止め・通行困難地点

ファイル読み込み [消去]
通行止め 8 / 通行困難 4
現在公開中: 2026-08.1 (12件) [ひ]
[公開]

[トークン消去]

読み込んだ両データセットを地図に重ねて表示する（確認用・読み取り専用）。

6.2 公開前の確認ダイアログ

version が自動採番になると「古いファイルを新 version で再公開」が version の見た目では判別できなくなる。
version 比較に代えて、type 別の件数差分を防波堤とする。

地図データをユーザーへ公開します。

現在公開中: 2026.1
ポイント 167 / ルート 292 / スポット 209 (計 668件)

これから公開: 2026.2 (予定)
ポイント 167 / ルート 292 / スポット 210 (計 669件) +1

よろしいですか？

いずれかの type が減少する場合は、その行を明示して警告する。

6.3 モジュール構成

ファイル	現状	想定	扱い
js/mapData.js	—	~300	新規 (basemap.js を置換)。保持・type別集計・重複検出・公開用選別
js/publish.js	213	~300	2データセット対応・件数差分ダイアログ。version 送信は廃止
js/closureData.js	(508)	~180	closureEditor.js を表示専用 に縮小・改名
js/render.js	—	~120	新規。マーカー描画を両データセットで共通化
js/fileIO.js	206	~140	applyLoadedVersion / getVersionInput を削除
js/constants.js	66	~90	API URL 3本・公開対象 type・トークンキー
js/app.js	105	~80	2セクションの配線のみ

ファイル	現状	想定	扱い
js/mapCore.js	65	65	変更なし
js/message.js	26	26	変更なし
js/utils.js	91	~85	変更なし
js/basemap.js	178	—	削除 (mapData.js へ)
js/closureEditor.js	508	—	削除 (closureData.js へ)
js/elevation.js	27	—	削除 (移動時の標高取得専用のため不要)
index.html	140	~120	編集UI を削除、2セクション化
styles.css	364	~300	同上
計	1,989	~1,806	

6.4 削除する機能

- 追加・移動モード、マーカーのドラッグ、削除
- 名称・備考・区分・登録理由の編集
- 標高の自動取得
- version 入力欄 (サーバー採番のため)
- 登録地点ドロップダウン (668件では機能しない。件数サマリに置換)

6.5 新たに必要な機能

- **読み込みは置換方式**とする。現行 basemap.js の handleFilesSelected は追加式で重複検出がなく、同じファイルを2回読むと features が2倍になる。公開は全置換であり、MapEditor は完全な1ファイルを出力するため、読み込みも「置換」に揃えるのが素直 (id に依存した重複検出は不要になる)
- 公開スキーマへの整形 (§2.2)。point / area の除去、spot の id / source / description 除去、pointId 除去、route の startPoint / endPoint 除去
- type 別の件数集計。現行 countFeatures は geometry type でしか数えず、ポイントGPS / point / spot を区別できない

7. 作業フェーズ

Phase	内容	対象	依存	状態
0	契約2.0・公開スキーマの仕様化 → publish-api-202608.md	docs	—	完了
2	MapPublisher 再構成	MapPublisher	—	完了 (先行実施)
1	公開APIの実装。api/_lib/ 共通化、api/mapdata.js ・ api/manifest.js 新規、api/closures.js 改修	minoh-hiking	0	未着手

Phase	内容	対象	依存	状態
3	mapdata の初回公開	MapEditor → MapPublisher	1, 2	未着手
4	minoh-hiking アプリ側の切替	minoh-hiking	3	未着手
5	後始末（バンドル geojson 削除・旧環境変数削除・ドキュメント改訂）	全体	4	未着手

Phase 2 を Phase 1 より先に実施した。API が未実装のため、MapPublisher 側は

`/api/mapdata` ・ `/api/manifest` に対する疎通確認が未了である。

Phase 1 の完了後、地図データの「現在公開中」表示と公開を実機で確認すること。

8. 移行手順（順序厳守）

1. Vercel に `MAP_PUBLISH_TOKEN` を設定する

- コードのデプロイより先に行う。未設定のままデプロイすると 503 (E02) になる

2. Phase 1 のコードをデプロイする

- この時点で `GET /api/mapdata` は空の FeatureCollection を返す

3. MapEditor で統合geojson を出力する（データ修正は不要。公開スキーマへの整形は MapPublisher が行う）

4. MapPublisher で **mapdata** を初回公開する → `2026.1`

5. `GET /api/mapdata` を直接開き、668件・type構成・公開スキーマ・座標が正しいことを確認する

6. 確認できてから Phase 4（アプリ側切替）をデプロイする

- 順序を誤ると、全ユーザーの地図からルート・スポットが消える

7. 1リリース分の様子を見てから `public/data/*.geojson` を削除する（ロールバック余地を残す）

8. `CLOSURES_PUBLISH_TOKEN` を Vercel から削除する

9. Blob 上の旧履歴 `closures/history/` を `del()` で一括削除する（前回分1世代の方式に移行済みのため）

運用者への影響: localStorage キーを `closure-editor.publish-token` から `map-publisher.publish-token` へ変更するため、切替後に公開トークンの再入力が必要で1回だけ発生する。

9. 要判断事項・既知の課題

9.1 緊急ポイントレイヤーの filter 追加（対応必須）

`buildEmergencyLayer` は filter を持たず、**全 feature を Point マーカーとして描画する**。統合ファイルをそのまま渡すと route も spot も緊急ポイント色で描画される。`type === 'ポイントGPS'` の filter 追加が必須。

9.2 ルート端点の未解決と spot id の不要性（対応方針確定）

移行で触るデータ経路そのものに、既存の不具合がある。

全route 292本のうち、端点IDを解決できないもの：54本（18.5%）
未解決の端点名 48件 のうち 47件が spot の「name」と一致
route の端点座標フィールド：584箇所中 583箇所が設定済み（充足率 99.8%）

原因: route は spot を **name**（`滝道32鉄橋`）で参照するが、`buildEndpointIndex` は **id**（`spot02_滝道32鉄橋`）でしか索引を作っていない。

MapEditor 側は既に正しく解決しており（`resolveCoordsById` が spot を name でも引き当て、同名が複数ある場合は相手端点に近い方を選ぶ）、結果を `startPointGPS` / `endPointGPS` に書き出している。**minoh-hiking** がそのフィールドを使っていないだけ。

結果として現在、**54本のルート線が端点スポットまで伸びず、最初／最後の間差点で切れて描画されている。**

結論: 公開データに spot の id は不要

spot は `name` と `geometry` を持ち、ルートの開始点・終了点も `startPointGPS` / `endPointGPS` に座標を持つ。
スポットの表示にもルートの描画にも **spot の id は使われていない。** 検証結果:

spot id を参照している route 端点: 0件 (route は spot を name で参照している)
route の端点座標フィールド: 584箇所中 583箇所が設定済み（充足率 99.8%）
minoh-hiking で spot id を使っている箇所: ポップアップの表示のみ
MapEditor の `spotEditor.js` が `properties.id` を参照している箇所: 0件

公開スキーマ (§2.2) で **spot の id を出力しない。** 名称の重複（トイレ×5、WC×4 ほか12種17件）は許容し、識別は座標で行う。

派生する効果

項目	効果
<code>spot07_WC</code> の ID 重複	問題そのものが消滅する。 初回公開前のデータ修正が不要になる
公開API の id 一意検証	既存実装が <code>if (id != null)</code> で未設定をスキップするため、 検証コードは無変更で通る
MapPublisher の重複検出	id 前提をやめ、 読み込みは置換方式 とする (§6.5)
配信サイズ	spot の <code>id</code> / <code>source</code> / <code>description</code> 除去で -10.2%

併せて行う: 端点座標フィールドを正とする

`withRouteEndpoints` を `startPointGPS` / `endPointGPS` 参照に変更する（公開スキーマでは `startPoint` / `endPoint` を出力しないため、ID索引による解決は行わない）。

- 端点解決が 530/584 → **583/584** に改善する（残る1箇所は座標自体が存在せず、どの方式でも描けない）

- 同名 spot の曖昧性を minoh-hiking が扱う必要がなくなる。MapEditor の `resolveCoordsById` が「相手端点に近い方を選ぶ」形で幾何的に解決済みのため
- `buildEndpointIndex()` は不要になり削除する。`loadEmergencyPointsLayer` 内の `rebuildHikingLayer()` (読み込み順の race 対策) も併せて不要になる

併せて行う: spot ポップアップの表示

`buildHikingLayer` の spot ポップアップは `id` を太字で、その下に `name` を出している。公開データに id が無くなるため、**name のみの表示に変更する**。

MapEditor 側の出力形式は変更しない。`id` / `source` / `description` は MapEditor の作業ファイルには残り、**MapPublisher が公開時に落とす**。編集用の識別子と配信データを分離しておくほうが、双方の都合に引きずられない。

10. 影響を受けるドキュメント

リポジトリ	ドキュメント	状態 / 改訂内容
minoh-hiking	<code>docs/publish-api-202608.md</code>	作成済み 。契約2.0 と公開スキーマの 正本
MapPublisher	<code>docs/funcspec-202608.md</code>	改訂済み (v1.2)。ClosureEditor 名の解消、編集機能の削除、2データセット公開。\$6 は <code>publish-api-202608.md</code> への依存項目のみに限定
MapPublisher	<code>docs/dataspec-202608.md</code>	改訂済み (v2.2)。公開スキーマは正本を参照し、MapEditor から受け取る 入力ファイル の仕様と整形規則に絞った
MapPublisher	<code>docs/usersGuide-202608.md</code>	改訂済み (v1.1)。編集手順を削除し、地図データの公開手順を追加
minoh-hiking	<code>docs/funcspec-202607.md</code>	\$10.2 (契約1.0) を <code>publish-api-202608.md</code> への参照に置き換える。 \$11 のデータファイル仕様を配信経由に改訂。 \$3.4 ルート端点の補完を \$9.2 の方式に改訂
MapEditor	<code>docs/dataspec-geojson-202608.md</code>	出力は作業用ファイルであり、公開時に MapPublisher が整形することを明記。 コードの修正は不要 (\$11)

11. MapEditor は修正不要（確認済み）

公開スキーマへの整形を MapPublisher 側で行う設計にしたため、**MapEditor のコード変更は生じない**。

懸念	確認結果
出力する type	<code>ポイントGPS</code> / <code>point</code> / <code>route</code> / <code>spot</code> — MapPublisher が読む形と一致

懸念	確認結果
<code>route</code> の端点座標	<code>startPointGPS</code> / <code>endPointGPS</code> を出力済み（584箇所中583箇所が設定済み）
<code>spot07_WC</code> の ID 重複	公開スキーマで <code>spot</code> の <code>id</code> を出力しないため問題にならない
<code>reason</code> の選択肢差（ <code>その他</code> / <code>なし</code> ）	MapPublisher は <code>reason</code> を素通しするだけで選択肢を持たない
closure 出力の <code>version</code>	MapPublisher はトップレベル <code>version</code> を読まない（サーバー採番）

必要なのはデータ仕様書への注記のみである。

変更履歴

版	日付	内容
1.3	2026-08-18	実装時に決める値を確定（\$5.4）。SW がアプリ管理キャッシュを削除する問題を記載。MapEditor が修正不要であることの確認結果を追加（\$11）
1.2	2026-08-18	公開スキーマを定義（\$2.2）。 <code>spot</code> の <code>id</code> を出力しない方針に変更し、 <code>spot07_WC</code> の重複対応を不要化。配信サイズ -34.8%
1.1	2026-08-18	件数下限チェックを不採用に決定（\$5 の方針を維持）。履歴を前回分1世代に決定。ルート端点バグの対応方針を確定
1.0	2026-08-18	初版